AIO High Achievers Camp · Session 2: Binary Search + Two Pointers

演讲者备注（Speaker Notes）

每页的备注与本次课 slides 中的 speaker notes 相同；课堂练习的答案都写在对应页的备注里。页码与 AIO High Achievers Camp Session 2 Binary Search + Two Pointers.pptx 一致。

第 1 页 · Binary Search + Two Pointers

第 2 次课的主题是单调性（monotonicity）：它从哪里来，Binary Search 和 Two Pointers 怎样利用它。今天有三种来源：题目直接给的（Laser Cutter）、用前缀最小值造出来的（Space Mission）、用总和造出来的（Lollipops II）。

第 2 页 · Today's plan

先用 5 分钟讲上次的作业（Tennis Robot II）：谁的轮数除法公式写对了?
参考：t = (s − 1) / (−d[i]) + 1，其中 s = X[i] + mn[i]；s < 1 时 t = 0；d[i] ≥ 0 时跳过。

第 3 页 · Today: the monotone pair

今天每道题都问同一个问题：单调性从哪里来？是题目给的，还是我们自己造出来的?
接下来两页先不看具体题目，而是从"解空间的形状"讲起：什么样的形状可以二分，二分的循环到底在做什么。

第 4 页 · What does the solution space look like?

从解空间（solution space，也叫 search space）讲起：把所有可能的答案 x 从小到大排成一行，对每个 x 问一次 check(x)：行（✓）还是不行（✗）。然后看这一行 ✓ / ✗ 的"形状"。
单调（monotone）= 只有一条分界线：✗✗✗✓✓✓ 或 ✓✓✓✗✗✗。这时随便查中间的一个 mid，就知道分界线在它左边还是右边，可以扔掉一半 → Binary Search。
不单调：✓ 和 ✗ 交错。查到一个 ✗，不知道 ✓ 在左边还是右边 → 不能二分。要么全部检查，要么换一个单调的量（今天的 Lollipops II 就是这样）。
提问：第 1 次课哪道题也有这种形状？参考答案：Tennis Robot II，"箱子 i 能撑过 r 轮吗？"随 r 增大是 ✓✓✓✗✗。那里我们用除法直接算出了分界线。
一句话总结：二分找的不是答案本身，而是 ✗ 和 ✓ 的分界线。

第 5 页 · Each check throws away half the row

用左边那个模板（check 为真 → r = mid − 1，否则 l = mid + 1）一步一步走这张表。第一行是"真实的"✓ / ✗，但程序看不到，只能一次查一个 mid。
答案就是表格：mid = 5 是 ✗ → 分界线在右边，l = 6；mid = 8 是 ✓ → 分界线在左边，r = 7；mid = 6 是 ✗ → l = 7；mid = 7 是 ✓ → r = 6，l > r，循环结束。

结束时 r = 6 是最后一个 ✗，l = 7 是第一个 ✓，而且 l = r + 1 总是成立。所以：要第一个 ✓（形状 ✗✗✓✓）输出 l；要最后一个 ✓（形状 ✓✓✗✗）用另一个写法，输出 r。
每次扔掉一半：N 个候选只要约 $\log_2 N$ 次 check。10 个 → 4 次，10^9 个 → 约 30 次。
提问：如果整行都是 ✗，循环结束时 l 是多少？答案：l = N + 1（越界），表示没有可行值，要特判。

第 6 页 · The while (l <= r) template

这和课程里 timber、expense 题用的是同一个模板。
提问："能放下的最大正方形"用哪个写法？答案：找最后一个可行值 → 输出 r。
"总和达到 S 的最小半径"用哪个写法？答案：找第一个可行值 → 输出 l。
两种形状对应两种写法：✗✗✗✓✓✓ 找第一个 ✓，输出 l；✓✓✓✗✗✗ 找最后一个 ✓，输出 r。和上一页的表格对照：循环结束时 r 停在最后一个 ✗，l 停在第一个 ✓。

第 7 页 · Laser Cutter

约 30 分钟。这里的单调性是题目直接给的：两条切割线都是阶梯（staircase）。

第 8 页 · The problem

在右侧画样例 2：A = DDDDDDRRRRRR（先下后右），B = RDRRDDDRRRDD。答案是 3。

第 9 页 · Brute force, and why it fails

Brute force 仍然值得写：它能拿 N ≤ 10 和 N ≤ 1000 的 subtask 分，之后还能当对拍用的 checker。

第 10 页 · Describe the shape column by column

单调性就是从这里来的，而且是题目直接给的。画一列，标出 yb 和 ya。
参考（样例 2）：ya = 6 6 6 6 6 6，yb = 0 1 1 4 4 4，两者都单调不减。
右图是新编的例子（N = 8，不是样例，免得提前给出第 12 页的答案）：紫线是上边界 B，橙线是下边界 A，青色格子是两条切割线之间的形状。每次切割线向右走过第 x 列时，记下当时的行号：yb = 0 0 1 2 2 4 6 7，ya = 3 5 6 6 7 8 8 8。红色虚线框是第 3 列：它占第 yb[3] = 1 行到第 ya[3] − 1 = 5 行。两行数字都从左到右单调不减，这就是"阶梯"（staircase）。

第 11 页 · Does an s×s square fit at columns x … x+s−1?

常见错误：在同一列里同时检查上下边界。画图说明：最右一列限制顶边，最左一列限制底边（因为 yb、ya 都单调不减）。
解空间：s = 1, 2, 3, … 时 check(s) 的形状是 ✓✓✓✓✗✗（放得下的边长越小越容易），所以找最后一个 ✓ → 输出 r。
右图沿用上一页的例子，放一个 3 × 3 的正方形在第 2–4 列（x = 2，s = 3）。顶边受三列中最低的顶部限制：yb 单调不减，所以是最右一列 yb[4] = 2；底边受最高的底部限制：ya 单调不减，所以是最左一列 ya[2] = 5（两条红线）。5 − 2 = 3 ≥ 3，放得下。

提问：这个例子里最大能放多大的正方形？答案：3。s = 4 时每个 x 都放不下：x = 1：3 – 2 = 1；x = 2：5 – 2 = 3；x = 3：6 – 4 = 2；x = 4：6 – 6 = 0；x = 5：7 – 7 = 0，都 < 4。

第 12 页 · Sample 2

放映时按键（或点击）逐步显示红色答案，共 5 下：① ya 行 ② yb 行 ③ s = 3 那一行 ④ s = 4 那一行 ⑤ Answer。先让学生在纸上填，再一下一下揭晓。
答案：ya = 6 6 6 6 6 6，yb = 0 1 1 4 4 4。
s = 3，x = 1：6 – yb[3] = 6 – 1 = 5 ≥ 3，放得下。
s = 4：x = 1：6 – yb[4] = 2；x = 2：6 – yb[5] = 2；x = 3：6 – yb[6] = 2。都放不下。答案 3。

第 13 页 · trace() and check(s)

复杂度 O(N log N)。二分就是模板页右侧"找最后一个可行值"的写法，l = 1，r = n，输出 r。

第 14 页 · Subtasks and common mistakes

挑战：能不能不用 Binary Search？ 答案：设 g(x) 为从第 x 列开始能放下的最大正方形边长，可以证明 g(x+1) ≥ g(x) – 1，所以用一个只往前走的指针就能在 O(N) 内求出所有 g(x)。这就是 Two Pointers 版本。

第 15 页 · From O(N³) to O(N log N)

复杂度回顾（N = 200 000）：
暴力：每个左上角、每个边长，用二维前缀和检查，$O(N^3) \approx 8\times10^{15}$，而且 N×N 的格子根本存不下。
第一步化简：用两条阶梯 yb、ya 描述形状，一次检查 O(N)；如果逐个尝试 s，是 $O(N^2) \approx 4\times10^{10}$，仍然太慢。
第二步：因为"放得下"关于 s 单调，二分 s，只要约 $\log_2(2\times10^5) \approx 18$ 次检查，$O(N \log N) \approx 3.6\times10^6$。
选做：用一个只往前走的指针可以做到 O(N)（见作业的挑战题）。
提问：二分本身省掉了什么？答案：省掉的是"尝试多少个 s"（从 N 个变成 log N 个），每次检查的 O(N) 没有变。

第 16 页 · Space Mission

约 20 分钟。和 Laser Cutter 对比：那里的阶梯是题目给的；这里要自己造出单调性。

第 17 页 · The problem

提问：固定返回日 j，我们想要哪个出发日？ 答案：最靠左的 i，满足 C[i] ≤ F – C[j]。

第 18 页 · Ask a monotone question instead

前缀最小值（prefix minimum）是 prefix sum 的"min 版本"：两者都是把前 i 个数合起来。这时可以强调"单调性是我们自己造出来的"。

解空间：t = 1 … j−1 时"pm[t] ≤ need"的形状是 ✗✗✓✓✓（pm 只会变小），所以找第一个 ✓ → 输出 I。

第 19 页 · Sample 2: F = 14

放映时按键（或点击）逐步显示红色答案，共 5 下：① pm 行 ② j = 6 那一行 ③ j = 7 那一行 ④ j = 4 那一行 ⑤ Answer。先让学生在纸上填，再一下一下揭晓。
答案：pm = 12 8 2 2 2 2 2。
j = 6：need = 8 → 第一个 pm ≤ 8 的是 i = 2 → 5 天。
j = 7：need = 4 → i = 3 → 5 天。
j = 4：need = −2 → 找不到。
答案 5。

第 20 页 · Prefix minimum, then one search per j

ans 初始化为 −1。复杂度 O(N log N)。这是后面的现场编码题，先不要发代码。

第 21 页 · Two ways to use binary search

挑战：Space Mission 能不能用 Two Pointers 做到 O(N)？ 答案：最优的出发日 i 一定是"前缀最小值创新低"的那一天，最优的返回日 j 一定是"后缀最小值"的那一天。把这两组位置分别列出来：i 往右走时 C[i] 变小，允许的 C[j] 上限 F − C[i] 变大，能用的最远 j 只会往右移，所以一个指针扫一遍即可，O(N)。

第 22 页 · From O(N²) to O(N log N)

复杂度回顾（N = 100 000）：
暴力：枚举每一对 (i, j)，$O(N^2) = 10^{10}$。
关键：C 本身没有顺序，不能二分；先花 O(N) 造出前缀最小值 pm，它只会变小（单调），于是对每个 j 二分找第一个 pm[t] ≤ F − C[j]，每个 j 只要约 $\log_2(10^5) \approx 17$ 次比较，总共 $O(N \log N) \approx 1.7 \times 10^6$。
选做：j 增大时答案的位置也有单调性，可以用双指针做到 O(N)。
提问：如果直接在 C 上二分会怎样？答案：C 不单调，二分会跳过正确答案，结果错误。

第 23 页 · Lollipops, Sweets and Chocolates II

约 30 分钟。今天最难的"自己造单调性"。

第 24 页 · The problem

在数轴上画样例 1：商店 1 5 8 9，房子 3 6 8 10 14。

第 25 页 · Too many values of R

Subtask 2–4：只有商店和房子之间的距离会改变某个计数，所以只有约 N·M 个"有意义的"R，逐个检查就能拿这些 subtask。

解空间："排序后的计数等于 s"随 R 变化的形状是 ✗✗✗✓✓✗✗✗：✓ 是中间的一段（因为每个计数随 R 单调不减，所以 ✓ 一定连成一段）。查到一个 ✗ 时，不知道 ✓ 段在它左边还是右边，所以不能二分。

第 26 页 · Find the monotone quantity

观察 2 是一个很好的小证明：如果每个数都不变小，那么排序后第 k 小的数也不会变小。
观察 3 的证明（页面上的提示）：取 $R_1 < R_2$，总和都是 S。由观察 2，每个位置的差 $v(R_2)[k] - v(R_1)[k] \geq 0$；这些差加起来等于 $S - S = 0$。几个非负数的和是 0，只能每个都是 0，所以两个向量完全相同。
提问：如果 $R_1 < R_2$ 且 $\text{sum}(v(R_2)) > \text{sum}(v(R_1))$，能说明什么？答案：至少有一个位置严格变大，两个向量一定不同。
解空间："sum(v(R)) ≥ S"随 R 的形状是 ✗✗✗✓✓✓✓，单调 → 二分找第一个 ✓。然后只检查这一个 R。

第 27 页 · If that R fails, every R fails

这就是"先用总和过滤"的想法。样例 2 很好地说明了这一点：总和从 3 直接跳到 5，永远等不到 4。

第 28 页 · Two Pointers for every count

下方的图是样例 1、R = 3 的完整过程，从这一页开始连续 6 页（起点 + 每栋房子一页），每翻一页处理一栋房子。
注意：lo 和 hi 是商店数组 sh[] 的下标（1 开始），不是位置。图中圆圈里的数字就是下标 i，圆圈画在位置 sh[i] 上；箭头指向"下标为 lo / hi 的那家商店"。n + 1 = 5 表示已经越过最后一家商店。
实线箭头是指针的新值，虚线是上一步的值。让学生先预测指针会不会动、动几步，再翻页。
关键点：两个指针都只往右走，五栋房子一共只走了 lo 4 步、hi 4 步（都到了 n + 1），而不是每栋房子重新数一遍。
参考（样例 1，R = 3，sh = [1, 5, 8, 9]）：计数依次为 2、3、3、2、0，总和 10。

第 29 页 · Two Pointers for every count

两指针演示第 1 / 5 步。房子 3 → 窗口 [0, 6]：hi 从 1 走到 3（sh[1] = 1、sh[2] = 5 都 ≤ 6，sh[3] = 8 > 6 停下）；lo 仍为 1。计数 = 3 − 1 = 2。
翻页前先问学生：下一步 lo 和 hi 会动吗？动几格？

第 30 页 · Two Pointers for every count

两指针演示第 2 / 5 步。房子 6 → 窗口 [3, 9]：hi 从 3 走到 5 = n + 1（sh[3] = 8、sh[4] = 9 都 ≤ 9）；lo 从 1 走到 2（sh[1] = 1 < 3，sh[2] = 5 ≥ 3 停下）。计数 = 5 − 2 = 3。
翻页前先问学生：下一步 lo 和 hi 会动吗？动几格？

第 31 页 · Two Pointers for every count

两指针演示第 3 / 5 步。房子 8 → 窗口 [5, 11]：hi 已是 n + 1；lo 仍为 2（sh[2] = 5 ≥ 5）。计数 = 5 – 2 = 3。
翻页前先问学生：下一步 lo 和 hi 会动吗？动几格?

第 32 页 · Two Pointers for every count

两指针演示第 4 / 5 步。房子 10 → 窗口 [7, 13]：lo 从 2 走到 3（sh[2] = 5 < 7，sh[3] = 8 ≥ 7 停下）；hi 不动。计数 = 5 – 3 = 2。
翻页前先问学生：下一步 lo 和 hi 会动吗？动几格?

第 33 页 · Two Pointers for every count

两指针演示第 5 / 5 步。房子 14 → 窗口 [11, 17]：lo 从 3 走到 5 = n + 1（sh[3] = 8、sh[4] = 9 都 < 11）；hi 不动。计数 = 5 – 5 = 0。五栋房子的总和 10。
总结：两个指针都只往右走，全程 lo 4 步、hi 4 步。

第 34 页 · Sample 1: S = 10

放映时按键（或点击）逐步显示红色答案，共 5 下：① R = 2 行 ② R = 3 行 ③ 最小的 R ④ 排序后是否等于 s ⑤ Answer。先让学生在纸上填，再一下一下揭晓。
答案：R = 2：2 2 2 2 0，总和 8。R = 3：2 3 3 2 0，总和 10。最小的 R 是 3；排序后 0 2 2 3 3 = s；答案 3（R = 4 得到同样的向量，也被接受，正好印证观察 3）。
样例 2：商店 1 3 5，房子 2 6，s = 1 3（S = 4）。R = 2 总和 3，R = 3 总和 5：总和永远不等于 4，输出 –1。

第 35 页 · total(R) and the search

注意边界：<= ho[i] + R，但 < ho[i] – R，一个等号写错就会出错。总和用 long long（最大 M × N = 10^10）。

第 36 页 · Two techniques, two speed-ups

复杂度回顾（N, M ≤ 10^5，L ≤ 10^9）：
最朴素：枚举每个 R，再对每栋房子扫一遍所有商店，O(L·N·M) ≈ 10^{19}。
只用 Two Pointers：每个 R 的计数降到 O(N + M)，但 R 有 10^9 个，仍是 2×10^{14}。
再加 Binary Search：真正单调的是计数总和，二分 R 只要约 $\log_2(10^9) \approx 30$ 次，每次 O(N + M)，共 ≈ 6×10^6；最后对找到的 R 排序比较一次，O(M log M)。
提问：两个技巧各自省掉了什么？答案：Binary Search 省掉"尝试多少个 R"（$10^9 \to 30$），Two Pointers 省掉"每次计数的代价"（N·M → N + M）。

第 37 页 · Where does the monotonicity come from?

先让学生填右边一列，再显示答案。
参考答案：Laser Cutter：本身就是单调的阶梯，题目给的；Space Mission：花费数组 C 不单调 → 前缀最小值 pm 单调，我们造的；Lollipops II："排序后的计数等于 s"不单调 → 计数总和单调，我们造的。

最后一列：三道题的解空间形状。Laser Cutter 找最后一个 ✓（输出 r），另外两道找第一个 ✓（输出 l）。

第 38 页 · Write Space Mission from scratch

常见 bug：在 pm[1..j] 上搜索，而不是 pm[1..j−1]（出发日和返回日必须不同）；忘了输出 −1；F − C[j] 用 int 不会溢出，但为了保险还是用 long long。 样例答案：样例 1 = 4，样例 2 = 5，样例 3 = −1。

第 39 页 · Techniques used so far

这张表每次课都会变长。Greedy 那一列现在还几乎是空的：那是第 3 次课的内容。

第 40 页 · Homework

下次课：Greedy 和水位线（water level）。提醒学生把 binary search 模板留在手边，下次每道题都会用到。